

Conceptos Básicos de Polinomios

FRANCISCO GONZÁLEZ

Uruguay, 30 de abril 2025

§1 ¿Qué es un Polinomio?

Definición 1.1 (Polinomio). Un **polinomio** en una variable x es una expresión de la forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde n es un entero no negativo, los $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números llamados **coeficientes**, y x es la **variable** o indeterminada.

- Si $a_n \neq 0$, decimos que el **grado** del polinomio es n , denotado como $\deg(P) = n$. El término $a_n x^n$ es el **término principal** y a_n es el **coeficiente principal**.
- El término a_0 es el **término constante** o término independiente.
- Si todos los coeficientes son cero ($a_i = 0$ para todo i), el polinomio es el **polinomio nulo**, $P(x) \equiv 0$. Por convención, su grado se define a veces como $-\infty$ o se deja indefinido, pero no es un entero no negativo.
- Un polinomio de grado 0 es una constante no nula, $P(x) = a_0$ con $a_0 \neq 0$.

Definición 1.2 (Conjuntos de Polinomios). El conjunto de polinomios cuyos coeficientes pertenecen a un conjunto numérico S (usualmente un anillo o cuerpo como $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$) se denota como $S[x]$.

- $\mathbb{Z}[x]$: Polinomios con coeficientes **enteros**.
- $\mathbb{Q}[x]$: Polinomios con coeficientes **racionales**.
- $\mathbb{R}[x]$: Polinomios con coeficientes **reales**.
- $\mathbb{C}[x]$: Polinomios con coeficientes **complejos**.

Claramente, $\mathbb{Z}[x] \subset \mathbb{Q}[x] \subset \mathbb{R}[x] \subset \mathbb{C}[x]$.

Definición 1.3 (Polinomio Mónico). Un polinomio es **mónico** si su coeficiente principal es 1. Por ejemplo, $P(x) = x^3 - 2x + 5$ es mónico. $Q(x) = 2x^2 - 1$ no es mónico.

§2 Operaciones y Propiedades Básicas

Definición 2.1 (Igualdad de Polinomios). Dos polinomios $P(x) = \sum a_i x^i$ y $Q(x) = \sum b_i x^i$ son **iguales** si y solo si sus coeficientes correspondientes son iguales, es decir, $a_i = b_i$ para todo $i \geq 0$.

Observación 2.2. Esto es diferente a la igualdad de *funciones* polinómicas. Pero si dos polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ toman el mismo valor para un número infinito de valores de x (o para más valores que el máximo de sus grados, si los coeficientes son de $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), entonces los polinomios son idénticos.

Definición 2.3 (Operaciones con Polinomios). Sean $P(x) = \sum a_i x^i$ y $Q(x) = \sum b_i x^i$.

- **Suma/Resta:** $(P \pm Q)(x) = \sum (a_i \pm b_i) x^i$.
- **Multiplicación:** $(P \cdot Q)(x) = \sum c_k x^k$, donde $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$.

Proposición 2.4 (Grado de Sumas y Productos)

Sean P, Q polinomios no nulos.

- $\deg(P \pm Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$. La igualdad se cumple si $\deg P \neq \deg Q$. Si $\deg P = \deg Q$, el grado puede ser menor (si los términos principales se cancelan).
- $\deg(P \cdot Q) = \deg P + \deg Q$ (esto es válido siempre que trabajemos en dominios sin divisores de cero, como $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$).

§3 Raíces de Polinomios

Definición 3.1 (Raíz o Cero). Un número α (que puede ser entero, racional, real o complejo, dependiendo del contexto) es una **raíz** o **cero** del polinomio $P(x)$ si $P(\alpha) = 0$.

Teorema 3.2 (Teorema del Factor)

Un número α es una raíz del polinomio $P(x)$ si y solo si $(x - \alpha)$ es un factor de $P(x)$. Es decir, $P(\alpha) = 0 \iff P(x) = (x - \alpha)Q(x)$ para algún polinomio $Q(x)$ (cuyos coeficientes estarán en el mismo conjunto o uno más amplio que los de P). Si P, α están en $\mathbb{Z}$, Q estará en $\mathbb{Z}[x]$. Si $P \in K[x]$ con K un cuerpo ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$) y $\alpha \in K$, entonces $Q \in K[x]$.

Definición 3.3 (Multiplicidad de una Raíz). Decimos que una raíz α de $P(x)$ tiene **multiplicidad** k (donde $k \geq 1$ es un entero) si $(x - \alpha)^k$ divide a $P(x)$, pero $(x - \alpha)^{k+1}$ no divide a $P(x)$. Una raíz de multiplicidad 1 se llama **raíz simple**.

Teorema 3.4 (Teorema Fundamental del Álgebra - TFA)

Todo polinomio $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ de grado $n \geq 1$ tiene exactamente n raíces en el cuerpo de los números complejos $\mathbb{C}$, contadas con su multiplicidad. Esto implica que todo polinomio $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ de grado n puede factorizarse completamente como:

$$P(x) = a_n(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)$$

donde a_n es el coeficiente principal y $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ son las raíces complejas (no tienen porque ser distintas).

Observación 3.5. El TFA nos garantiza la existencia de raíces complejas. No dice nada sobre raíces reales, racionales o enteras. Un polinomio con coeficientes reales puede no tener raíces reales (ej, $x^2 + 1$).

Teorema 3.6 (Teorema de las Raíces Complejas Conjugadas)

Si $P(x)$ es un polinomio con coeficientes **reales** ($P(x) \in \mathbb{R}[x]$), y si $\alpha \in \mathbb{C}$ es una raíz de $P(x)$, entonces su conjugado complejo $\bar{\alpha}$ también es una raíz de $P(x)$. Además, α y $\bar{\alpha}$ tienen la misma multiplicidad.

Idea de la Demostración. Si $P(x) = \sum a_i x^i$ con $a_i \in \mathbb{R}$, entonces $\overline{a_i} = a_i$. Si $P(\alpha) = 0$, entonces $0 = \overline{0} = \overline{P(\alpha)} = \overline{\sum a_i \alpha^i} = \sum \overline{a_i \alpha^i} = \sum \overline{a_i} \overline{\alpha^i} = \sum a_i (\bar{\alpha})^i = P(\bar{\alpha})$. La prueba de la multiplicidad la vamos a ver en el taller. $\square$

Corolario 3.7

Todo polinomio $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ de grado impar tiene al menos una raíz real.

Proof. Las raíces complejas no reales vienen en pares conjugados. Si el grado n es impar, debe haber al menos una raíz que sea su propio conjugado, es decir, una raíz real. $\square$

§4 Polinomios con Coeficientes Enteros y Racionales

Los polinomios en $\mathbb{Z}[x]$ y $\mathbb{Q}[x]$ tienen propiedades aritméticas muy buenas.

Teorema 4.1 (Propiedad $a - b \mid P(a) - P(b)$)

Si $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ (polinomio con coeficientes enteros), y a, b son enteros distintos, entonces $a - b$ divide a $P(a) - P(b)$.

Proof. Sea $P(x) = c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0$, con $c_i \in \mathbb{Z}$. Entonces $P(a) - P(b) = (c_n a^n + \dots + c_0) - (c_n b^n + \dots + c_0) = c_n(a^n - b^n) + c_{n-1}(a^{n-1} - b^{n-1}) + \dots + c_1(a - b)$. Para cualquier entero $k \geq 1$, sabemos que $a - b$ divide a $a^k - b^k$ (ya que $a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \dots + b^{k-1})$). Como $a - b$ divide cada término $c_k(a^k - b^k)$ (puesto que $c_k \in \mathbb{Z}$), divide la suma completa. $\square$

Observación 4.2. Esta propiedad es re importante y vamos a ver en el taller problemas con esto.

Teorema 4.3 (Teorema de la Raíz Racional)

Sea $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ un polinomio con coeficientes **enteros** ($P(x) \in \mathbb{Z}[x]$). Si $\frac{p}{q}$ es una raíz racional de $P(x)$, donde p, q son enteros coprimos ($\gcd(p, q) = 1$) y $q \neq 0$, entonces p debe dividir al término constante a_0 , y q debe dividir al coeficiente principal a_n .

Corolario 4.4

Si $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ es mónico ($a_n = 1$), entonces cualquier raíz racional de $P(x)$ debe ser un entero que divide a a_0 .

§5 Divisibilidad e Irreducibilidad**Teorema 5.1** (Algoritmo de División Euclidiana para Polinomios)

Sean $P(x)$ y $D(x)$ dos polinomios en $K[x]$ (donde K es un cuerpo, como $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$), con $D(x)$ no nulo. Entonces existen polinomios **únicos** $Q(x)$ (cociente) y $R(x)$ (resto) en $K[x]$ tales que:

$$P(x) = D(x)Q(x) + R(x)$$

y además, $\deg(R) < \deg(D)$ o $R(x)$ es el polinomio nulo.

Observación 5.2. Esto funciona de manera similar a la división de enteros. Es la base para el Algoritmo de Euclides para encontrar el MCD de polinomios.

Definición 5.3 (Máximo Común Divisor (MCD) de Polinomios). Dados dos polinomios $P(x), Q(x)$ en $K[x]$, no ambos nulos, su **máximo común divisor**, $\gcd(P, Q)$, es el polinomio mónico $D(x)$ de mayor grado que divide tanto a $P(x)$ como a $Q(x)$. Si $P, Q \in \mathbb{Q}[x]$, su MCD también está en $\mathbb{Q}[x]$.

Definición 5.4 (Polinomio Irreducible). Un polinomio no constante $P(x) \in S[x]$ (donde S es típicamente $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) se llama **irreducible sobre S** si no puede escribirse como el producto de dos polinomios no constantes $P(x) = Q(x)R(x)$ con $Q(x), R(x) \in S[x]$ y $\deg(Q) < \deg(P), \deg(R) < \deg(P)$. Si $S = \mathbb{Z}$, requerimos que Q y R no sean ± 1 (unidades en $\mathbb{Z}$). Si $P(x)$ no es irreducible, se dice que es **reducible sobre S** .

Ejemplo 5.5 • $P(x) = x^2 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ (no tiene raíces racionales), pero reducible sobre $\mathbb{R}$ como $(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$.

- $Q(x) = x^2 + 1$ es irreducible sobre $\mathbb{R}$ (no tiene raíces reales), pero reducible sobre $\mathbb{C}$ como $(x - i)(x + i)$.
- $R(x) = 2x + 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ (es lineal). Sobre $\mathbb{Z}$, es reducible como $2(x + 1)$, ya que ni 2 ni $x + 1$ son unidades (± 1) en $\mathbb{Z}$.
- Sobre $\mathbb{C}$, los únicos polinomios irreducibles son los de grado 1 (lineales).
- Sobre $\mathbb{R}$, los únicos polinomios irreducibles son los de grado 1 y los de grado 2 con discriminante negativo (sin raíces reales).

Definición 5.6 (Contenido y Polinomio Primitivo). Para un polinomio $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, el **contenido** de P , denotado $c(P)$, es el máximo común divisor (positivo) de sus coeficientes: $c(P) = \gcd(a_0, a_1, \dots, a_n)$. Un polinomio $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ se llama **primitivo** si su contenido es 1 ($c(P) = 1$).

Lema 5.7 (Lema de Gauss)

El producto de dos polinomios primitivos en $\mathbb{Z}[x]$ es también un polinomio primitivo. De forma más general, si $P, Q \in \mathbb{Z}[x]$, entonces $c(PQ) = c(P)c(Q)$.

Teorema 5.8 (Criterio de Gauss sobre Irreducibilidad)

Un polinomio $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ que es primitivo es irreducible sobre $\mathbb{Z}[x]$ si y solo si es irreducible sobre $\mathbb{Q}[x]$. En general, un polinomio no constante $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}[x]$ si y solo si no puede factorizarse como $P(x) = Q(x)R(x)$ donde $Q, R \in \mathbb{Z}[x]$ y ambos tienen grado menor que $P(x)$.

Observación 5.9. Este teorema es importante porque nos permite ver la irreducibilidad sobre los racionales $\mathbb{Q}$ (un cuerpo, donde la división funciona bien) trabajando con factores sobre los enteros $\mathbb{Z}$ (donde tenemos cosas en teoría de números como la divisibilidad y los primos). Muchos criterios de irreducibilidad (como Eisenstein) se prueban usando esto.